

Лабораторна робота №1

Варіант №8

Завдання №1

Умова: Куджик підкидають двічі. нас цікавить різниця очок з куджика, ξ . $M = \{\xi = 0\}$

Різниця, $\xi = X_1 - X_2$, де $X_1, X_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

1) Загальна к-сть варіантів, після підкидання двох куджиків:

$$6 \cdot 6 = 36.$$

ξ може приймати різні значення від -5 до 5.

Всі варіанти:

$\xi = 0$: (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6) - 6 вар.

$\xi = \pm 1$: (2,1), (3,2), (4,3), (5,4), (6,5) та інакше - 10 вар.

$\xi = \pm 2$: (3,1), (4,2), (5,3), (6,4) та інакше - 8 вар.

$\xi = \pm 3$: (4,1), (5,2), (6,3) та інакше - 6 вар.

$\xi = \pm 4$: (5,1), (6,2) та інакше - 4 вар.

$\xi = \pm 5$: (6,1) та інакше - 2 вар.

Можемо використати таку формулу про загальний закон

розподілу: $P(\xi = k) = \frac{6 - |k|}{36}$, $k \in \{-5, -4, \dots, 4, 5\}$

Оскільки $M = \{\xi = 0\}$, тоді

$$P(\xi = 0) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

2) Обчислимо $E[\xi]$ та $\text{var}[\xi]$

визначення

Оскільки у нас виходить симетричним, то мат. сподівання

теж дор. 0. $E[\xi] = 0$

Викор. формулу $\text{var}[\xi] = E[\xi^2] - (E[\xi])^2 = E[\xi^2]$; тоді

$$E[\xi^2] = \sum_{k=-5}^5 k^2 P(\xi = k) = 2 \sum_{k=1}^5 k^2 \frac{6-k}{36}$$

$$E[\xi^2] = 2 \cdot \left(1^2 \cdot \frac{5}{36} + 2^2 \cdot \frac{4}{36} + 3^2 \cdot \frac{3}{36} + 4^2 \cdot \frac{2}{36} + 5^2 \cdot \frac{1}{36} \right)$$

$$E[\xi^2] = 2 \cdot \left(\frac{5+16+27+32+25}{36} \right) = 2 \cdot \frac{105}{36} = \frac{210}{36} = \frac{70}{12} = \frac{35}{6}$$

$$\text{var}[\xi] = \frac{35}{6}$$

Завдання №2

Умова: Нехай задано абсолютно неперервну випадкову величину з щільністю розподілу $f(t) = C(3 \cdot 1_{(0,3)}(t) +$

1) Необхідно аби ~~щільність розподілу~~ $\oplus 1_{[3,5)}(t))$

щільність розподілу задовільняла умову нормування

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1:$$

$$C \left(\int_0^3 3 dt + \int_3^5 1 dt \right) = 1$$

$$C(3(3-0) + 1(5-3)) = 1 \Rightarrow C(9+2) = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{11}$$

Тому щільність матиме вигляд: $f(t) = \frac{3}{11}$ для $t \in (0,3)$,
 $f(t) = \frac{1}{11}$, для $t \in [3,5)$, та $f(t) = 0$ у будь якому іншому випадку.

$$2) F(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx$$

$$\text{для } t \leq 0: F(t) = 0$$

$$\text{для } 0 < t \leq 3: F(t) = \int_0^t \frac{3}{11} dx = \frac{3t}{11}$$

$$\text{для } 3 < t \leq 5: F(t) = F(3) + \int_3^t \frac{1}{11} dx = \frac{9}{11} + \frac{t-3}{11} = \frac{t+6}{11}$$

$$\text{для } t > 5: F(t) = 1$$

3) Обчислимо $E[\xi]$ та $\text{var}[\xi]$

$$E[\xi] = \int_0^3 t \frac{3}{11} dt + \int_3^5 t \frac{1}{11} dt = \frac{3}{11} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^3 + \frac{1}{11} \left[\frac{t^2}{2} \right]_3^5$$

$$E[\xi] = \frac{3}{11} \cdot \frac{9}{2} + \frac{1}{11} \cdot \frac{25-9}{2} = \frac{27}{22} + \frac{16}{22} = \frac{43}{22}$$

$$E[\xi^2] = \int_0^3 t^2 \frac{3}{11} dt + \int_3^5 t^2 \frac{1}{11} dt = \frac{3}{11} \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^3 + \frac{1}{11} \left[\frac{t^3}{3} \right]_3^5$$

$$= \frac{3}{11} \cdot 9 + \frac{1}{11} \cdot \frac{125-27}{3} = \frac{27}{11} + \frac{98}{33} = \frac{81+98}{33} = \frac{179}{33}, \text{ тепер знайдемо дисперсію:}$$

ТІНБ

$$\text{var}[\xi] = E[\xi^2] - (E[\xi])^2 = \frac{179}{33} - \frac{43^2}{22^2} = \frac{179}{33} - \frac{1849}{484} = \frac{2329}{1452}$$